

Enunciado del Proyecto

Desarrollo de una Aplicación Web Integrada con API Externa

Deberá diseñar e implementar una aplicación web funcional utilizando el framework y las tecnologías vistas en clase.

La aplicación deberá consistir en un Explorador de Países del Mundo, donde los usuarios puedan consultar información detallada sobre diferentes países. La página principal deberá mostrar una lista de países obtenida desde una API pública externa. Cada elemento de la lista deberá presentar información básica, como el nombre del país, su bandera y su región geográfica. Adicionalmente, deberá incluir un cuadro de búsqueda y filtros que permitan localizar países específicos por nombre o continente.

El sistema deberá implementar un esquema de rutas para facilitar la navegación entre las diferentes vistas de la aplicación. Como mínimo, deberá existir una ruta principal que muestre el listado general de países, una ruta de detalle que permita visualizar información completa de un país seleccionado y una ruta adicional destinada a mostrar estadísticas o países favoritos seleccionados por el usuario.

En cuanto al manejo de listas, el proyecto deberá consumir la información proveniente de la API y desplegarla dinámicamente utilizando estructuras iterativas del framework utilizado. El listado deberá actualizarse automáticamente según las búsquedas o filtros aplicados.

Para el consumo de servicios externos, deberán utilizar la API pública REST Countries, la cual proporciona información actualizada sobre los países del mundo. Entre los datos que deberán mostrar se encuentran: nombre oficial del país, bandera, capital, población, idiomas, moneda, continente y enlace al mapa geográfico. El consumo deberá realizarse mediante solicitudes HTTP y deberá implementarse un adecuado manejo de errores en caso de fallos de conexión o respuestas inválidas.

La API recomendada para el proyecto es la siguiente:

- **REST Countries API:**

<https://restcountries.com/https://api.restcountries.com/countries/v5>

Algunos ejemplos de endpoints que podrán utilizar son:

- Obtener todos los países:
<https://api.restcountries.com/countries/v5>
- Buscar un país por nombre:
<https://api.restcountries.com/countries/v5/name?q=guatemala>
- Filtrar países por región

https://api.restcountries.com/countries/v5/region/europe

https://api.restcountries.com/countries/v5/region/asia

https://api.restcountries.com/countries/v5/region/africa

https://api.restcountries.com/countries/v5/region/oceania

The screenshot displays a REST client interface with the following components:

- Overview:** Shows two active GET requests to `https://api.restcountries.com/`.
- Request Bar:** The URL is `https://api.restcountries.com/countries/v5/name` with a query parameter `?q=guatemala`. The method is `GET`.
- Authorization:** Set to `Bearer Token`. The token `f929da6d814548803b5ba9d0f7b3ac` is displayed in a yellow box.
- Response:** The status is `200 OK` with a response time of `318 ms` and a size of `2.7 KB`. The response body is in `JSON` format.
- JSON Response:**

```
1 {
2   "data": {
3     "objects": [
4       {
5         "names": {
6           "alternates": [],
7           "common": "Guatemala",
8           "native": {
9             "spa": {
10              "common": "Guatemala",
11              "official": "República de Guatemala"
12            }
13          }
14        }
15      ]
16    }
17  }
```